UNIVERSITAS DIPONEGORO



BUKU PANDUAN & PRAKTIKUM TERPADU

IMPLEMENTASI ERPNEXT V15 PADA INDUSTRI MANUFAKTUR

DYNA NISRINA RAMADHANI
DR. TOTOK DEWAYANTO, S.E.,M.SI.,AKT.

📖 KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga **Buku Panduan & Praktikum Terpadu: Implementasi ERPNext v15 pada Industri Manufaktur** ini dapat diselesaikan dengan baik dan terstruktur.

Perkembangan dunia industri modern dan transformasi digital menuntut integrasi tanpa sekat antara operasional lantai pabrik (*shop floor*) dan akuntansi keuangan (*financial accounting*). Dalam konteks sistem informasi manajemen manufaktur, pemahaman atas aliran barang fisik (*material flow*), penyerapan tenaga kerja langsung (*direct labor*), pembebanan overhead pabrik (*factory overhead*), serta kepatuhan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berbasis metode *Perpetual Inventory* adalah kompetensi mutlak yang harus dikuasai oleh mahasiswa akuntansi, sistem informasi, dan praktisi bisnis.

Buku panduan ini hadir untuk menjembatani kesenjangan antara teori akuntansi biaya (*cost accounting*) dan implementasi nyata pada sistem Enterprise Resource Planning (ERP) sumber terbuka nomor satu di dunia, yaitu **Frappe / ERPNext Release 15 LTS**. Seluruh materi disajikan secara runut mulai dari instalasi lingkungan kerja berbasis WSL 2 Ubuntu 22.04 dan Docker, pemetaan master data multi-warehouse, perumusan resep produksi (*Bill of Materials*), hingga pelaksanaan 8 siklus transaksi manufaktur dengan pembuktian audit trail dan neraca saldo seimbang.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan **Universitas Diponegoro (UNDIP)**, Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis, serta Ketua Departemen Akuntansi atas fasilitas, arahan, dan dukungan akademik yang tak henti-hentinya diberikan selama proses penyusunan modul ini.

Penulis menyadari bahwa buku panduan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan seiring perkembangan ekosistem perangkat lunak Frappe. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat kami harapkan. Semoga buku panduan ini memberikan manfaat nyata dalam proses pembelajaran dan praktikum enterprise systems di perguruan tinggi.

Semarang, Oktober 2026

Tim Penulis & Penyusun,

1. Dyna Nisrina Ramadhani
Mahasiswa Departemen Akuntansi FEB UNDIP

2. Dr. Totok Dewayanto., S.E., M.Si., Akt.
Dosen Pembimbing & Pengampu Praktikum ERP UNDIP

DAFTAR ISI BUKU PANDUAN

DAFTAR ISI KESELURUHAN

HALAMAN JUDUL DALAM & TIM PENULIS Hal. ii

KATA PENGANTAR Hal. iii

DAFTAR ISI Hal. iv

BAGIAN I: PENGENALAN ARSITEKTUR & SIKLUS MANUFAKTUR ERPNEXT Hal. 1

- 1.1 Konsep ERP & Keunggulan ERPNext v15 Hal. 1
- 1.2 Siklus Manufaktur: Aliran Material vs Aliran Akuntansi Perpetual Hal. 1
- 1.3 Diagram Hubungan Antar Dokumen ERPNext End-to-End Hal. 2

BAGIAN II: PANDUAN INSTALASI & SETUP ENVIRONMENT SISTEM Hal. 3

- 2.1 Spesifikasi Kebutuhan Sistem Minimum Hal. 3
- 2.2 Metode 1: Instalasi Native via WSL 2 (Ubuntu 22.04 LTS) Hal. 3
- 2.3 Metode 2: Instalasi Cepat Berbasis Docker Desktop Hal. 4
- 2.4 Otomasi Kontrol Startup: Skrip Buka & Stop ERPNext Hal. 5
- 2.5 Wizard Setup Awal Entitas Perusahaan Hal. 5

BAGIAN III: PANDUAN INPUT MASTER DATA MANUFAKTUR Hal. 6

- 3.1 Konfigurasi Struktur Multi-Gudang (Bahan Baku, WIP, Barang Jadi) Hal. 6
- 3.2 Master Rekanan Bisnis (Pemasok & Pelanggan) Hal. 7
- 3.3 Master Barang (Bahan Utama, Pembantu, & Finished Goods) Hal. 7
- 3.4 Perumusan Resep Produksi: Bill of Materials (BOM) Hal. 8

BAGIAN IV: PETUNJUK PELAKSANAAN 8 TAHAP TRANSAKSI Hal. 9

- 4.1 Ringkasan Skenario Praktikum (50 Unit FG-1001) Hal. 9
- 4.2 Tahap 1: Pengadaan Bahan Baku (PO → PR → PI) Hal. 10
- 4.3 Tahap 2: Pengakuan Beban Overhead Pabrik Aktual Hal. 11
- 4.4 Tahap 3: Rilis Work Order & Transfer Bahan Baku ke WIP Hal. 12
- 4.5 Tahap 4: Pembebanan Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) Hal. 13

4.6 Tahap 5: Alokasi Biaya Overhead Pabrik ke Akun WIP Hal. 14

4.7 Tahap 6: Penyelesaian Produksi & Transfer COGM ke Barang Jadi Hal. 15

4.8 Tahap 7: Penjualan Produk & Pengakuan HPP (SO → DN → SI) Hal. 16

4.9 Tahap 8: Pelunasan Kas & Bank (Payment Entry) Hal. 17

BAGIAN V: EVALUASI & VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN PSAK Hal. 18

5.1 Audit Neraca Saldo (Trial Balance) Keseimbangan Rp 185.500.000 Hal. 18

5.2 Evaluasi Laporan Laba Rugi & Gross Profit Margin Hal. 19

5.3 Verifikasi Laporan Kartu Stok (Stock Ledger / Balance) Hal. 20

BAGIAN VI: BANK SOAL UJIAN & STUDI KASUS MANDIRI Hal. 21

6.1 Soal Kasus A: Fluktuasi Harga Pembelian (Purchase Price Variance) Hal. 21

6.2 Soal Kasus B: Produk Cacat & Penanganan Sisa Bahan (Scrap) Hal. 22

6.3 Tanya Jawab Kritis (FAQ) Sidang & Ujian Praktikum Hal. 23

LEMBAR PENGESAHAN & PENYELESAIAN PRAKTIKUM Hal. 24

BAGIAN 1

PENGENALAN ARSITEKTUR & SIKLUS MANUFAKTUR

1.1 Konsep ERP & Mengapa Memilih ERPNext v15?

Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sistem perangkat lunak terintegrasi yang menyatukan seluruh departemen inti perusahaan ke dalam satu basis data tunggal (*Single Source of Truth*). Dalam industri manufaktur tradisional, sering terjadi silo komunikasi: bagian gudang mencatat stok pada lembar sebar excel terpisah, bagian produksi tidak tahu apakah material sudah dibeli, dan akuntan baru menghitung HPP di akhir bulan.

ERPNext v15 memecahkan hambatan tersebut dengan keunggulan utama:

- **100% Terintegrasi secara Real-Time**: Setiap penerimaan barang di gerbang gudang langsung memicu update kuantitas fisik dan jurnal akuntansi persediaan tanpa input ganda.
- **Pendekatan Standar Manufaktur Diskrit**: Mendukung hierarki resep produk bertingkat (*Multi-level BOM*), routing operasi pabrik (*Workstation Operations*), penugasan operator (*Job Cards*), hingga penetapan biaya kapasitas mesin.
- **Sistem Akuntansi Persediaan Perpetual (Perpetual Inventory)**: ERPNext secara otomatis menerbitkan ayat jurnal umum setiap ada mutasi masuk, mutasi keluar, transfer WIP, dan konsumsi scrap.
- **Biaya Lisensi Nol (Open Source)**: Berbasis arsitektur Frappe Framework modern (Python, Node.js, MariaDB, Redis) yang bebas royalti lisensi vendor proprietary.

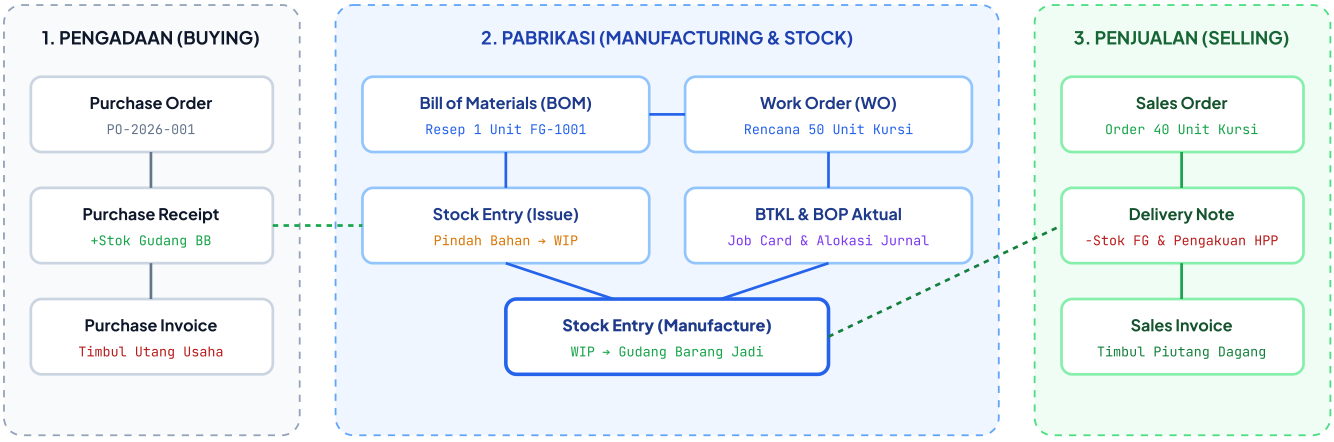
1.2 Siklus Manufaktur: Aliran Material vs Aliran Akuntansi

Dalam perusahaan manufaktur, ada dua lapisan proses yang berjalan berdampingan pada setiap detiknya:

Dimensi Siklus	Aliran Fisik & Operasional Pabrik	Aliran Finansial & Jurnal Akuntansi PSAK
1. Pengadaan Bahan	Truk vendor mengirim kayu & busa; staf gudang memeriksa mutu & menyimpan di rak bahan baku.	Debet Persediaan Bahan Baku (1131), Kredit Utang Usaha ke Pemasok (2110).
2. Pengeluaran ke WIP	Bahan diambil dari rak gudang dan diletakkan di lantai pabrik / lini perakitan.	Debet Persediaan Barang Dalam Proses / WIP (1133), Kredit Persediaan Bahan Baku (1131).
3. Pabrikasi & Jam Kerja	Tukang kayu memotong, merakit, mengampelas, dan memelitur produk. Mesin listrik bekerja.	Debet Persediaan WIP (1133), Kredit Utang Gaji Operator (2130) dan Akumulasi Penyusutan Mesin (1239).
4. Penyelesaian Produk Jadi	Kursi yang telah selesai lolos uji QC, dibungkus kardus, dan dipindah ke Gudang Barang Jadi.	Debet Persediaan Barang Jadi (1134), Kredit Persediaan Barang Dalam Proses / WIP (1133). *(WIP menjadi Nol).*
5. Penjualan ke Konsumen	Kurir mengirim 40 kursi ke pelanggan dengan surat jalan resmi.	Debet Piutang Usaha (1121), Kredit Penjualan (4100), serentak Debet HPP (5110) & Kredit Persediaan Barang Jadi (1134).

1.3 Diagram Hubungan Dokumen ERPNext End-to-End

Berikut adalah arsitektur aliran dokumen baku yang akan diimplementasikan pada ERPNext v15:



BAGIAN 2

PANDUAN INSTALASI & SETUP LINGKUNGAN KERJA

2.1 Spesifikasi Kebutuhan Sistem Minimum

Untuk menjalankan instans ERPNext v15 dengan lancar di komputer lokal atau laboratorium praktikum, pastikan perangkat memenuhi batas spesifikasi berikut:

- **Sistem Operasi**: Windows 10/11 Pro/Enterprise/Home (Build 19041 atau lebih baru) dengan fitur WSL 2 aktif, ATAU Ubuntu Server 22.04 LTS native.
- **Prosesor**: Minimum 2 Core (Direkomendasikan 4 Core x64 / Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5).
- **Memori Utama (RAM)**: Minimum 8 GB (Direkomendasikan 16 GB agar Docker/WSL tidak mengalami *Out of Memory* saat kompilasi aset frontend).
- **Ruang Penyimpanan Bebas**: Minimum 25 GB SSD untuk menampung *image* MariaDB, Redis, Frappe Bench, Node modules, dan file lampiran.

2.2 Metode 1: Instalasi Native via WSL 2 (Ubuntu 22.04 LTS) — Sangat Direkomendasikan

Metode ini adalah metode resmi tercepat dan paling stabil di platform Windows, karena mengeksekusi kernel Linux asli melalui teknologi Hyper-V WSL 2 tanpa *overhead* virtual machine yang berat.

Langkah 1: Mengaktifkan WSL 2 dan Mengunduh Ubuntu 22.04

Buka terminal **PowerShell** sebagai Administrator, lalu jalankan perintah:

```
wsl --install -d Ubuntu-22.04
wsl --set-default-version 2
```

Langkah 2: Memperbarui Repository & Dependensi Inti Linux

Masuk ke dalam terminal Ubuntu-22.04, kemudian lakukan pembaruan paket sistem:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y git python3-dev python3-pip python3-setuptools python3-venv \
mariadb-server mariadb-client redis-server libmysqlclient-dev libssl-dev \
libffi-dev curl xvfb libfontconfig wkhtmltopdf
```

Langkah 3: Konfigurasi Database MariaDB untuk Frappe

Frappe memerlukan format konfigurasi khusus pada MariaDB (`utf8mb4` dan `Barracuda`). Buka file konfigurasi:

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Tambahkan baris berikut di bawah blok `[mysqld]`:

```
[mysqld]
innodb-file-format = Barracuda
innodb-file-per-table = 1
innodb-large-prefix = 1
character-set-client-handshake = FALSE
character-set-server = utf8mb4
collation-server = utf8mb4_unicode_ci

[mysql]
default-character-set = utf8mb4
```

Simpan (`Ctrl+O`, lalu `Enter`, lalu `Ctrl+X`), kemudian jalankan ulang MariaDB:

```
sudo systemctl restart mariadb
sudo mysql_secure_installation
```

Langkah 4: Menginstal Node.js, Yarn, dan Frappe Bench CLI

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt install -y nodejs
sudo npm install -g yarn
sudo pip3 install frappe-bench
```

Langkah 5: Menginisialisasi Frappe Bench & Mengunduh ERPNext v15

```
# Inisialisasi bench dengan frappe v15
bench init --frappe-branch version-15 frappe-bench
cd frappe-bench

# Unduh aplikasi ERPNext v15
bench get-app --branch version-15 erpnext

# Buat situs baru (site)
bench new-site manufaktur.local --mariadb-root-password password_anda --admin-password admin

# Pasang aplikasi ERPNext ke situs yang baru dibuat
bench --site manufaktur.local install-app erpnext
bench --site manufaktur.local set-config developer_mode 1
```

2.3 Metode 2: Instalasi Cepat Berbasis Docker Desktop

Jika komputer sudah terpasang **Docker Desktop**, Anda dapat menjalankan *container* resmi `frappe/erpnext` menggunakan Docker Compose:

```
git clone https://github.com/frappe/frappe_docker.git
cd frappe_docker
cp example.env .env
# Jalankan container
docker compose --project-name erpnext-mfg -f compose.yaml -f overrides/compose.noproxy.yaml up -d
```

2.4 Otomasi Kontrol Startup: Skrip Batch Satu-Klik Windows

Untuk memudahkan pengguna menyalakan dan mematikan layanan ERPNext tanpa mengetik perintah Linux secara berulang-ulang, telah disediakan file skrip batch pada root direktori proyek:

> 💡 **Berkas Peluncur: `Buka_ERPNext.bat`**
> Skrip ini bertugas menyalakan daemon MariaDB, Redis, dan layanan ERPNext di WSL 2, lalu secara otomatis membuka peramban web ke `http://localhost:8000`.

```
@echo off
title Memulai ERPNext v15 Manufaktur
echo [1/3] Memastikan layanan MariaDB dan Redis aktif...
wsl.exe -d Ubuntu-22.04 -u root systemctl start mariadb redis-server

echo [2/3] Memulai layanan ERPNext...
wsl.exe -d Ubuntu-22.04 -u root systemctl start erpnext

echo [3/3] Membuka ERPNext di browser...
timeout /t 2 /nobreak >nul
start http://localhost:8000
echo ERPNext sedang berjalan di: http://localhost:8000
```

> 🛑 **Berkas Penghemat Memori: `Stop_ERPNext.bat`**
> Gunakan skrip ini setelah sesi praktikum selesai untuk membebaskan alokasi memori RAM komputer Anda:

```
@echo off
title Menghentikan ERPNext v15
wsl.exe -d Ubuntu-22.04 -u root systemctl stop erpnext
echo Layanan ERPNext berhasil dihentikan.
```

2.5 Wizard Setup Awal Entitas Perusahaan (Setup Wizard)

Saat pertama kali mengakses `http://localhost:8000` dengan pengguna `Administrator`, tuntaskan *Setup Wizard* dengan parameter berikut:

1. **Language**: English / Indonesian.
2. **Country & Timezone**: Indonesia, Asia/Jakarta (WIB).
3. **Currency**: `IDR` (Rupiah), Symbol: `Rp`.
4. **Company Name**: `PT Nusantara Manufaktur Presisi` (atau `PT Maju Bersama`, Abbr: `PMB`).
5. **Chart of Accounts**: Pilih *Standard Manufacturing Chart of Accounts*.

BAGIAN 3

PANDUAN INPUT MASTER DATA MANUFAKTUR

Sebelum transaksi manufaktur dapat dijalankan, sistem wajib memiliki 4 pondasi Master Data: Master Gudang (Warehouse), Master Rekanan (Supplier & Customer), Master Item (Barang Baku & Jadi), serta Resep Pabrik (Bill of Materials).

3.1 Menyiapkan Struktur Multi-Gudang (Warehouses)

Dalam prinsip akuntansi manufaktur, perpindahan barang mentah menjadi barang jadi harus dipisahkan ke dalam rekening buku besar yang berbeda. Buka menu: **Stock → Warehouse → + Add Warehouse**.

Nama Gudang	Tipe Gudang	Parent Warehouse	Default Account (Buku Besar)	Fungsi Operasional
Gudang Bahan Baku - PMB	Stores / Transit	All Warehouses - PMB	`1131 - Persediaan Bahan Baku Utama - PMB`	Menampung kayu jati, busa, dan baut hasil pembelian dari vendor.
Gudang WIP (Pabrik) - PMB	Work In Progress	All Warehouses - PMB	`1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PMB`	Menampung material yang sedang dipotong & dirakit di lantai pabrik.
Gudang Barang Jadi - PMB	Finished Goods	All Warehouses - PMB	`1134 - Persediaan Barang Jadi - PMB`	Menampung kursi ergonomis yang siap dijual dan dikirim ke pembeli.

3.2 Menyiapkan Pemasok (Supplier) & Pelanggan (Customer)

PEMASOK BAHAN
PT Kayu Rimba Sejahtera
Utang Usaha: Acc 2110

PELANGGAN RITEL
PT Interior Modern Indonesia
Piutang Dagang: Acc 1121

OPERATOR PABRIK
Lini Perakitan 1
Utang Upah: Acc 2130

VENDOR UTILITAS
PLN Persero Pabrik
Beban Listrik: Acc 5450

Langkah Entry:

- **Supplier**: Buka **Buying → Supplier → + Add Supplier** → Nama: `PT Kayu Rimba Sejahtera` → Default Payable Account: `2110 - Utang Usaha - PMB` → Save.
- **Customer**: Buka **Selling → Customer → + Add Customer** → Nama: `PT Interior Modern Indonesia` → Default Receivable Account: `1121 - Piutang Dagang Pihak Ketiga - PMB` → Save.

3.3 Menyiapkan Master Barang (Item Master)

Buka menu: **Stock → Item → + Add Item**. Masukkan 4 entitas barang berikut:

Kode Item	Nama Barang	Item Group	UOM	Standar Rate	Default Warehouse & Akun Terkait
`RM-101`	Kayu Jati Olahan Grade A	Raw Material	m³	Rp 1.200.000	Gudang Bahan Baku | Akun: `1131 (Persediaan Bahan Baku)`
`RM-102`	Busa Upholstery High Density	Raw Material	Meter	Rp 150.000	Gudang Bahan Baku | Akun: `1131 (Persediaan Bahan Baku)`
`RM-201`	Set Lem Epoksi & Sekrup Baja	Raw Material	Set	Rp 50.000	Gudang Bahan Baku | Akun: `1132 (Persediaan Bahan Penolong)`
`FG-1001`	Kursi Kayu Ergonomis Premium	Finished Goods	Unit	Rp 4.200.000 (Jual) Rp 2.600.000 (HPP)	Gudang Barang Jadi | Akun: `1134 (Persediaan Brg Jadi)`, `4100 (Penjualan)`, `5110 (HPP Terjual)`

3.4 Perumusan Resep Produksi: Bill of Materials (BOM)

Bill of Materials (BOM) adalah inti dari modul manufaktur yang menentukan formula material, tarif upah tenaga kerja, dan overhead untuk memproduksi **1 Unit Kursi Kayu Ergonomis Premium (FG-1001)**.

Langkah-langkah Pembuatan BOM di ERPNext:

1. Buka menu: **Manufacturing → Bill of Materials (BOM) → + Add BOM**.
2. Pilih **Item**: `FG-1001`, **Quantity**: `1`, **Currency**: `IDR`.
3. Centang opsi **With Operations** agar rincian jam kerja operator dapat dimasukkan.
4. Pada tabel **Raw Materials**, klik *Add Row*:
   - Baris 1: `RM-101` | Qty: `1.5` m³ | Rate: `Rp 1.200.000` → **Rp 1.800.000**
   - Baris 2: `RM-102` | Qty: `2.0` meter | Rate: `Rp 150.000` → **Rp 300.000**
   - Baris 3: `RM-201` | Qty: `1.0` set | Rate: `Rp 50.000` → **Rp 50.000**

   (Subtotal Biaya Bahan Baku per Unit = Rp 2.150.000)
5. Pada tabel **Operations (Tenaga Kerja Langsung)**:
   - Operation: `Perakitan & Finishing Kursi` | Workstation: `Lini Produksi Utama`
   - Hour Rate: `Rp 75.000` | Time: `240 menit` (4 Jam) → **Rp 300.000**
6. Pada tabel **Scrap / Additional Cost (Alokasi BOP)**:
   - Deskripsi: `Overhead Pabrik Terabsorpsi (Listrik & Mesin)` → **Rp 150.000**
7. Periksa ringkasan HPP Manufaktur (COGM): $$\text{Standar COGM 1 Unit} = 2.150.000 + 300.000 + 150.000 = \mathbf{Rp\ 2.600.000}$$
8. Klik **Save** lalu klik **Submit**. Pastikan statusnya **Default: Yes** dan **Submitted**.

BAGIAN 4

PETUNJUK PELAKSANAAN 8 TAHAP TRANSAKSI MANUFAKTUR

4.1 Ringkasan Skenario Praktikum (Batch 50 Unit FG-1001)

Studi kasus praktikum ini mensimulasikan operasional pabrik selama 1 siklus produksi penuh sebanyak **50 unit kursi ergonomis**, dilanjutkan penjualan kredit sebanyak **40 unit**, dan penyelesaian kas/bank.

TAHAP 1 Pengadaan Bahan Baku & Penolong (Procurement) — Rp 107.500.000

> **Skenario Soal:** Membeli bahan secara kredit dari `PT Kayu Rimba Sejahtera`: 75 m³ Kayu Jati (RM-101) @ Rp 1.200.000, 100m Busa (RM-102) @ Rp 150.000, dan 50 set Lem/Baut (RM-201) @ Rp 50.000.

1. **Buat Purchase Order (PO):** Buka **Buying** → **Purchase Order** → **+ Add Purchase Order**. Pilih Supplier: `PT Kayu Rimba Sejahtera`. Masukkan 3 item bahan dengan qty dan harga di atas. Klik **Save** → **Submit**.
2. **Buat Purchase Receipt (PR):** Dari halaman PO, klik tombol **Create** → **Receipt**. Pastikan target: `Gudang Bahan Baku - PMB`. Klik **Save** → **Submit**. Stok fisik bertambah secara otomatis.
3. **Buat Purchase Invoice (PI):** Dari dokumen PR, klik **Create** → **Invoice**. Pastikan akun kredit adalah `2110 - Utang Usaha - PMB`. Klik **Save** → **Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk Otomatis:**
>
> ```
> (Dr) 1131 - Persediaan Bahan Baku Utama ..... Rp 105.000.000
> (Dr) 1132 - Persediaan Bahan Penolong / Pembantu ..... Rp   2.500.000
>     (Cr) 2110 - Utang Usaha - Pembelian Bahan ..... Rp 107.500.000
> ```

TAHAP 2 Pengakuan Beban Overhead Pabrik Aktual (BOP) `Rp 7.500.000`

> **Skenario Soal:** Membayar tagihan listrik pabrik sebesar Rp 5.000.000 via Bank dan mengakui beban penyusutan mesin pabrik bulanan sebesar Rp 2.500.000.

1. **Bayar Beban Listrik (Payment Entry):** Buka **Accounts → Payment Entry → + Add Payment Entry**. Pilih Payment Type: `Pay`, Paid From: `1113 - Bank Operasional IDR`, Paid Amount: `Rp 5.000.000`. Di tabel Deductions/Expense, pilih akun `5450 - Listrik, Air, & Bahan Bakar Pabrik (BOP)` sebesar `Rp 5.000.000`. Klik **Save → Submit**.
2. **Catat Penyusutan Mesin (Journal Entry):** Buka **Accounts → Journal Entry → + Add Journal Entry**. Tambahkan baris:
   - (Debet) `5430 - Penyusutan Mesin & Peralatan Pabrik (BOP)` : Rp 2.500.000
   - (Kredit) `1239 - Akumulasi Penyusutan Mesin Produksi` : Rp 2.500.000

   Klik **Save → Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 5450 - Beban Listrik & Utilitas Pabrik (BOP) ..... Rp 5.000.000
> (Dr) 5430 - Beban Penyusutan Mesin Pabrik (BOP) ..... Rp 2.500.000
>     (Cr) 1113 - Bank Operasional IDR ..... Rp 5.000.000
>     (Cr) 1239 - Akumulasi Penyusutan Mesin ..... Rp 2.500.000
> ```

TAHAP 3 Penerbitan Work Order & Konsumsi Bahan ke WIP `Rp 107.500.000`

> **Skenario Soal:** Merilis Work Order `WO-2026-001` untuk memproduksi 50 unit FG-1001. Mengeluarkan 75m³ Kayu Jati, 100m Busa, dan 50 set Lem dari Gudang Bahan Baku ke Gudang WIP Pabrik.

1. **Rilis Work Order:** Buka **Manufacturing → Work Order → + Add Work Order**. Item: `FG-1001`, Qty: `50`, BOM: [BOM default], Source Warehouse: `Gudang Bahan Baku - PMB`, WIP Warehouse: `Gudang WIP (Pabrik) - PMB`, Target Warehouse: `Gudang Barang Jadi - PMB`. Klik **Save → Submit**.
2. **Transfer Bahan ke WIP (Material Issue):** Pada dokumen Work Order yang baru di-submit, klik **Create → Transfer**. Sistem membuka form *Stock Entry (Material Transfer for Manufacture)* dengan seluruh rincian 50 unit bahan baku otomatis terisi. Klik **Save → Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) ..... Rp 107.500.000
>     (Cr) 1131 - Persediaan Bahan Baku Utama ..... Rp 105.000.000
>     (Cr) 1132 - Persediaan Bahan Penolong / Pembantu ..... Rp   2.500.000
> ```

TAHAP 4 Pembebanan Biaya Tenaga Kerja Langsung (BTKL) `Rp 15.000.000`

> **Skenario Soal:** Operator menyelesaikan 200 jam kerja pabrik @ Rp 75.000/jam (Total Rp 15.000.000 untuk 50 unit) yang dibebankan langsung ke rekening Pekerjaan Dalam Proses (WIP).

1. Buka menu: **Accounts → Journal Entry → + Add Journal Entry**.
2. Pilih Entry Type: `Journal Entry`, masukkan dua baris rekening:
   - (Debet) `1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PMB` : **Rp 15.000.000**
   - (Kredit) `2130 - Utang Gaji & Upah Tenaga Kerja Pabrik - PMB` : **Rp 15.000.000**
3. Isi keterangan *User Remark*: `Akrual Biaya Tenaga Kerja Langsung 200 Jam WO-2026-001` → Klik **Save** → **Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) ........ Rp 15.000.000
>     (Cr) 2130 - Utang Gaji & Upah Tenaga Kerja Pabrik ......... Rp 15.000.000
> ```

TAHAP 5 Alokasi Biaya Overhead Pabrik (BOP) ke WIP `Rp 7.500.000`

> **Skenario Soal:** Mengalokasikan saldo biaya overhead pabrik aktual (Listrik Rp 5jt + Penyusutan Rp 2.5jt) ke dalam rekening Persediaan WIP batch produksi.

1. Buka menu: **Accounts → Journal Entry → + Add Journal Entry**.
2. Masukkan baris jurnal penyerapan biaya overhead:
   - (Debet) `1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) - PMB` : **Rp 7.500.000**
   - (Kredit) `5450 - Listrik, Air, & Bahan Bakar Pabrik (BOP) - PMB` : **Rp 5.000.000**
   - (Kredit) `5430 - Penyusutan Mesin & Peralatan Pabrik (BOP) - PMB` : **Rp 2.500.000**
3. Keterangan: `Alokasi Penyerapan Beban Overhead Pabrik Aktual ke Akun WIP WO-2026-001` → Klik **Save** → **Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) ........ Rp 7.500.000
>     (Cr) 5450 - Beban Listrik Pabrik (BOP) ..................... Rp 5.000.000
>     (Cr) 5430 - Beban Penyusutan Mesin (BOP) ................... Rp 2.500.000
> ```

TAHAP 6 Penyelesaian Produksi & Transfer COGM ke Barang Jadi — Rp 130.000.000

> **Skenario Soal:** Work Order `WO-2026-001` selesai 100%. Total akumulasi biaya di WIP (Rp 107.5jt + Rp 15jt + Rp 7.5jt = Rp 130.000.000 / 50 Unit = Rp 2.600.000/unit) ditransfer ke Gudang Barang Jadi.

1. Buka dokumen **Work Order** `WO-2026-001` yang sedang berjalan.
2. Klik tombol **Create** → **Manufacture**.
3. Sistem membuka dokumen **Stock Entry** dengan tipe *Manufacture*.
4. Pastikan Source Warehouse: `Gudang WIP (Pabrik) - PMB` dan Target Warehouse: `Gudang Barang Jadi - PMB`.
5. Pada tabel *Additional Costs*, pastikan total biaya konversi (BTKL + BOP = Rp 22.500.000) terkapitalisasi sehingga total nilai barang jadi tepat **Rp 130.000.000** (Rp 2.600.000 per unit kursi).
6. Klik **Save** → **Submit**. Status Work Order berubah menjadi **Completed**. Saldo WIP kembali menjadi Rp 0!

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 1134 - Persediaan Barang Jadi ..... Rp 130.000.000
>     (Cr) 1133 - Persediaan Barang Dalam Proses (WIP) ..... Rp 130.000.000
> ```

TAHAP 7 Penjualan Produk & Pengakuan HPP (Sales & Delivery) — Rp 168.000.000

> **Skenario Soal:** Menjual 40 unit `FG-1001` secara kredit kepada `PT Interior Modern Indonesia` seharga Rp 4.200.000/unit (Total Penjualan: Rp 168.000.000). HPP Terjual: 40 unit × Rp 2.600.000 = Rp 104.000.000.

1. **Buat Sales Order (SO):** Buka **Selling** → **Sales Order** → **+ Add Sales Order**. Customer: `PT Interior Modern Indonesia`, Item: `FG-1001`, Qty: `40`, Rate: `Rp 4.200.000`. Klik **Save** → **Submit**.
2. **Buat Delivery Note (Pengeluaran Barang):** Dari dokumen SO, klik **Create** → **Delivery**. Source Warehouse: `Gudang Barang Jadi - PMB`. Klik **Save** → **Submit**. ERPNext otomatis memotong stok 40 unit dan menerbitkan jurnal pengakuan HPP!
3. **Buat Sales Invoice (Faktur Penjualan):** Dari Delivery Note, klik **Create** → **Invoice**. Pastikan akun debit: `1121 - Piutang Dagang Pihak Ketiga`. Klik **Save** → **Submit**.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**
>
> ```
> (Dr) 1121 - Piutang Usaha - Pihak Ketiga ..... Rp 168.000.000
>     (Cr) 4100 - Penjualan Barang Jadi - Lokal ..... Rp 168.000.000
> (Dr) 5110 - HPP Barang Jadi Terjual ..... Rp 104.000.000
>     (Cr) 1134 - Persediaan Barang Jadi ..... Rp 104.000.000
> ```

TAHAP 8 Pelunasan Piutang & Pembayaran Utang Usaha (Settlement)

`Siklus Kas Bersih: +Rp 60.500.000`

> **Skenario Soal:** Menerima pembayaran pelunasan piutang penuh dari `PT Interior Modern Indonesia` sebesar Rp 168.000.000 via Bank, dan melunasi utang pembelian bahan kepada `PT Kayu Rimba Sejahtera` sebesar Rp 107.500.000.

1. **Penerimaan Pembayaran Piutang Customer:** Buka Sales Invoice pada Tahap 7 → Klik tombol **Create** → **Payment**. Deposit To: `1113 - Bank Operasional IDR - PMB`, Paid Amount: `Rp 168.000.000`. Klik **Save** → **Submit**. Status faktur menjadi *Paid*.
2. **Pembayaran Utang ke Supplier:** Buka Purchase Invoice pada Tahap 1 → Klik tombol **Create** → **Payment**. Paid From: `1113 - Bank Operasional IDR - PMB`, Paid Amount: `Rp 107.500.000`. Klik **Save** → **Submit**. Status faktur pembelian menjadi *Paid*.

> 📝 **Jurnal Akuntansi yang Terbentuk:**

```
1. Penerimaan Piutang:
(Dr) 1113 - Bank Operasional IDR ..... Rp 168.000.000
    (Cr) 1121 - Piutang Usaha - Pihak Ketiga ..... Rp 168.000.000

2. Pelunasan Utang Pemasok:
(Dr) 2110 - Utang Usaha - Pembelian Bahan ..... Rp 107.500.000
    (Cr) 1113 - Bank Operasional IDR ..... Rp 107.500.000
```

BAGIAN 5

EVALUASI, VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN & AUDIT TRAIL

Setelah ke-8 tahapan transaksi dieksekusi secara berurutan, tahap paling krusial bagi praktisi akuntansi dan auditor sistem adalah melakukan pembuktian integritas data pada laporan keuangan ERPNext.

5.1 Memeriksa Laporan Neraca Saldo (Trial Balance)

Laporan Neraca Saldo membuktikan bahwa seluruh transaksi debit dan kredit berada dalam keadaan seimbang (*balanced*). Ketik **Trial Balance** pada Awesomebar pencarian atas, atur Company: `PT Nusantara Manufaktur Presisi`, centang *Show Zero Values*, lalu klik **Refresh**.

Kode	Nama Rekening Akun	Saldo Debit (Rp)	Saldo Kredit (Rp)	Keterangan Posisi Keuangan
1113	Bank Operasional IDR	**55.500.000**	-	Kas masuk Rp 168jt dikurangi bayar listrik Rp 5jt & utang Rp 107.5jt.
1121	Piutang Usaha - Pihak Ketiga	0	0	Piutang Rp 168jt telah dilunasi penuh oleh pembeli.
1131	Persediaan Bahan Baku Utama	0	0	75 m³ kayu dan 100m busa habis ditransfer ke proses perakitan.
1132	Persediaan Bahan Penolong	0	0	50 set lem dan sekrup habis digunakan dalam produksi.
1133	Persediaan WIP (Dalam Proses)	**0**	**0**	**NOL!** Seluruh 50 unit telah selesai 100% diproduksi.
1134	Persediaan Barang Jadi	**26.000.000**	-	Sisa 10 unit kursi belum terjual di gudang (10 × Rp 2.600.000).
1239	Akumulasi Penyusutan Mesin	-	**2.500.000**	Kontra-aset penyusutan mesin pabrik bulan berjalan.
2110	Utang Usaha - Pembelian Bahan	0	0	Kewajiban kepada pemasok kayu telah dibayar lunas.
2130	Utang Upah Tenaga Kerja Pabrik	-	**15.000.000**	Akrual kewajiban upah 200 jam kerja pabrik yang belum dicairkan.
4100	Penjualan Barang Jadi - Lokal	-	**168.000.000**	Pendapatan penjualan 40 unit kursi @ Rp 4.200.000.
5110	HPP Barang Jadi Terjual (COGS)	**104.000.000**	-	Beban pokok 40 unit yang laku terjual (40 × Rp 2.600.000).
5430	Beban Penyusutan Mesin (BOP)	0	0	Nol karena diserap 100% ke akun WIP.
5450	Beban Listrik Pabrik (BOP)	0	0	Nol karena diserap 100% ke akun WIP.
TOTAL KESEIMBANGAN (DEBIT == KREDIT)		**Rp 185.500.000**	**Rp 185.500.000**	**STATUS: BALANCE & VALID (✅)**

5.2 Evaluasi Laporan Laba Rugi (Profit and Loss Statement)

Ketik **Profit and Loss Statement** di Awesomebar pencarian atas. Laporan ini mengevaluasi profitabilitas operasional yang dihasilkan dari penjualan 40 unit kursi:

RINGKASAN LABA KOTOR OPERASIONAL MANUFAKTUR:
- **Pendapatan Penjualan Bersih (Acc 4100)** : Rp 168.000.000
- **Harga Pokok Penjualan (HPP / Acc 5110)** : (Rp 104.000.000)

- **LABA KOTOR MANUFAKTUR (GROSS PROFIT)** : **Rp 64.000.000**
- **Gross Profit Margin** : **38.10%** (Rp 64jt / Rp 168jt × 100%)

5.3 Verifikasi Laporan Posisi Stok Fisik (Stock Balance)

Ketik **Stock Balance** di Awesomebar pencarian atas. Tabel berikut mencerminkan mutasi kuantitas dan valuasi persediaan fisik di gudang:

Kode Item	Nama Barang	Lokasi Gudang	Masuk	Keluar	Saldo Akhir	Valuation Rate	Total Nilai Stok
`RM-101`	Kayu Jati Olahan	Gudang Bahan Baku	75 m³	75 m³	**0 m³**	Rp 1.200.000	Rp 0
`RM-102`	Busa Upholstery	Gudang Bahan Baku	100 m	100 m	**0 m**	Rp 150.000	Rp 0
`RM-201`	Lem & Sekrup Pabrik	Gudang Bahan Baku	50 set	50 set	**0 set**	Rp 50.000	Rp 0
`FG-1001`	Kursi Ergonomis	Gudang WIP (Pabrik)	50 unit	50 unit	**0 unit**	Rp 2.600.000	Rp 0
`FG-1001`	Kursi Ergonomis	Gudang Barang Jadi	50 unit	40 unit	**10 unit**	Rp 2.600.000	**Rp 26.000.000**

BAGIAN 6 BANK SOAL UJIAN & STUDI KASUS MANDIRI

Untuk menguji kedalaman pemahaman mahasiswa setelah menyelesaikan siklus dasar, bagian ini menyajikan dua variasi studi kasus ujian praktikum mandiri beserta kunci penyelesaiannya.

6.1 Soal Kasus A: Varians Harga Bahan Baku (Purchase Price Variance)

Deskripsi Soal Ujian A:
Pabrik kembali menerima pesanan pembuatan 20 unit kursi `FG-1001`. Namun karena kelangkaan kayu jati di pasaran, pemasok menaikkan harga `RM-101` dari semula Rp 1.200.000/m³ menjadi Rp 1.400.000/m³. Kebutuhan kayu adalah 30 m³. Seluruh bahan dibeli tunai via Bank.

Petunjuk Pengerjaan Mahasiswa:

1. Buat **Purchase Order** dan **Purchase Receipt** untuk 30 m³ `RM-101` dengan harga satuan baru Rp 1.400.000. Nilai pengadaan: Rp 42.000.000.
2. Terbitkan **Work Order** untuk 20 unit `FG-1001`. Lakukan *Stock Entry (Material Issue)* ke Gudang WIP.
3. Amati *Valuation Rate* pada Stock Entry: Nilai material kayu yang terserap adalah Rp 42.000.000, bukan Rp 36.000.000 lagi.
4. Saat dilakukan *Stock Entry (Manufacture)*, berapa HPP per unit kursi yang baru? $$\text{Biaya Bahan Baru per Unit} = (30 \times 1.400.000) / 20 = \text{Rp } 2.100.000 \quad (\text{naik Rp } 300.000)$$ $$\text{HPP Baru per Unit} = 2.100.000 + 300.000 (\text{BTKL}) + 150.000 (\text{BOP}) = \mathbf{Rp\ 2.900.000/unit}$$
5. **Kesimpulan Analisis**: Sistem ERPNext secara dinamis menghitung *Moving Average / FIFO Valuation* sehingga varians harga langsung terefleksi pada HPP barang jadi tanpa distorsi.

6.2 Soal Kasus B: Penanganan Produk Rusak & Scrap Material

Deskripsi Soal Ujian B:
Saat memproduksi 50 unit kursi, terdapat 2 unit rangka kayu yang retak parah saat proses pemelitan sehingga dinyatakan rusak total (*scrap*) dan tidak dapat diperbaiki. Sisa potongan kayu dapat dijual sebagai limbah serbuk seharga Rp 200.000.

Petunjuk Pengerjaan Mahasiswa:

1. Buka formulir **Stock Entry (Manufacture)**.
2. Pada tabel **Finished Goods**, ubah target kuantitas barang jadi yang sukses menjadi `48 unit`.
3. Buka tabel **Scrap Item** di bagian bawah:
   - Tambahkan item: `SCRAP-WOOD (Limbah Kayu Olahan)`
   - Qty: `2 unit / set` | Rate Taksiran: `Rp 100.000` | Target: `Gudang Scrap`.
4. Sistem ERPNext akan mengurangkan nilai perolehan scrap (Rp 200.000) dari total akumulasi biaya produksi sebelum membaginya ke 48 unit kursi yang baik, sehingga HPP produk normal menyerap biaya kegagalan wajar pabrik.

6.3 Tanya Jawab Kritis (FAQ) Sidang & Ujian Praktikum ERPNext

Q1: Mengapa saldo akun Persediaan WIP (1133) wajib bernilai Rp 0 di akhir periode praktikum?

Jawaban: Akun WIP (*Work In Progress*) merupakan akun perantara sementara (*clearing account*). Sepanjang siklus pabrikasi berlangsung, akun ini menampung akumulasi pengeluaran material, upah kerja, dan overhead pabrik. Ketika seluruh 50 unit selesai diproduksi dan diserahterimakan ke Gudang Barang Jadi melalui transaksi *Stock Entry (Manufacture)*, seluruh saldo biaya di WIP dikreditkan penuh ke akun Persediaan Barang Jadi (1134). Saldo WIP hanya boleh tersisa jika ada pesanan kerja yang statusnya masih menggantung di lantai pabrik pada tanggal penutupan buku.

Q2: Bagaimana mekanisme ERPNext menghubungkan biaya tenaga kerja (BTKL) dan listrik (BOP) ke nilai fisik rupiah barang di gudang?

Jawaban: ERPNext menggunakan fitur **Additional Costs** atau **Routing Workstation Operations** pada dokumen Stock Entry. Biaya non-material yang diinput akan dikapitalisasi ke dalam *Valuation Rate* produk jadi yang dihasilkan. Dengan demikian, aset persediaan kursi di neraca tidak hanya dinilai sebesar harga kayu dan busanya saja, melainkan mencerminkan prinsip *Full Absorption Costing* (Material + Labor + Factory Overhead).

Q3: Apa keunggulan pencatatan persediaan Perpetual di ERPNext dibandingkan metode Periodik bagi industri manufaktur?

Jawaban: Pada sistem *Perpetual*, setiap mutasi fisik barang (penerimaan bahan dari supplier, pengeluaran ke lantai produksi, retur bahan, dan pengiriman barang ke pelanggan) secara instan menerbitkan jurnal akuntansi otomatis. Manajemen perusahaan dapat mengetahui nilai HPP aktual, posisi kas, dan margin laba kotor setiap saat secara *real-time* tanpa harus menunggu kegiatan stock opname fisik yang memakan waktu di akhir bulan.



LEMBAR PENGESAHAN & PENYELESAIAN PRAKTIKUM

Buku Panduan ini telah divalidasi dan memenuhi standar kurikulum kompetensi Sistem Informasi Enterprise & Akuntansi Manufaktur Terintegrasi.

Penulis 1 (Praktikan)	: **Dyna Nisrina Ramadhani**
Penulis 2 (Dosen Pembimbing)	: **Dr. Totok Dewayanto., S.E., M.Si., Akt.**
Program Studi & Departemen	: Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: **Universitas Diponegoro (UNDIP)**
Status Verifikasi Siklus	: [ ] SEIMBANG & VALID (Rp 185.500.000) [ ] REVISI

Penulis 1 / Praktikan,

Dyna Nisrina Ramadhani
Mahasiswa Departemen Akuntansi UNDIP

Penulis 2 / Dosen Pembimbing,

Dr. Totok Dewayanto., S.E., M.Si., Akt.
Dosen Pembimbing & Pengampu Praktikum ERP

Buku Panduan ERPNext Manufaktur v15 • Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro • 2026